

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정 · 주 의(신분) · 개 선 요 구

제 목 방수공사 추진 및 설계·원가관리 부적정

소 관 부 서 △△△△본부 ★★★★★실 ●●부

조 치 부 서 △△△△본부 ★★★★★실 ●●부

구 분 공사관리

내 용

1. 업무 개요

★★처 ●●부(이하 “★★처” 라고 한다)는 ★★처 문서번호 ★★(●)-76705, 2022. 10. 4. 「△△천연가스발전소 기자재 및 건설공사 사업소 위임(안)」를 통해 △△△△본부로 건설공사 공사감독, 시공 및 공사변경 등을 위임하였다.

그리고 △△△△본부 ●●부(이하 “●●부” 라고 한다)는 ★★처로부터 위임 받은 공사 중 “냉각탑 구조물공사(CC-02)”, “가스터빈건물 신축공사(AC-01)” 및 “스팀터빈건물 신축공사(AC-02)” 등의 공사감독과 설계변경 등을 수행하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

가. 공사변경에 관한 사항

「공사관리규정」 제12조(공사변경)에 따라 담당자는 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 공사시행 내용 및 공사

비 일부를 변경할 수 있다.

그리고 같은 규정 제3항에 따라 단위공사의 계약 최초금액 대비 100분의 30 이상 또는 10억 이상 증가되는 설계변경의 경우에는 공사주관부서와 외부 전문가를 포함하여 총 5인 이상이 참여하는 설계변경심의위원회의 심의를 거쳐 설계변경을 확정하여야 한다.

또한 설계변경심의위원회 시기는 같은 규정 제13조 제2항 및 제3항에 따른 설계변경 심의 대상일 경우 설계변경 시행 전 설계변경심의위원회를 시행하여야 한다. 단, 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행하게 할 필요가 있는 때에는 본사 공사주관부서에 서면보고 및 협의를 통해 설계변경 및 심의시기 등을 명확히 정하고, 설계변경을 완료하기 전에 우선 시공을 하게 할 수 있다고 명시되어 있다.

따라서 담당자는 설계변경, 심의시기 등의 절차를 준수하여 시공공법 및 건설자재 변경에 대한 성능 검증을 해야 한다.

나. 무기질 침투성 방수공사¹⁾ 원가 산출에 관한 사항

◇◇◇◇부의 건설기술정보시스템²⁾에서 제공하고 있는 ○○○○○○공사의 「전문시방서」에 따르면 무기질 침투성 방수공사 시공은 [표 4]와 같은 절차에 따라 수행하도록 규정하고 있다.

1) 무기질 침투성 방수(Mineral Penetration Waterproofing): 실리카, 시멘트, 석회, 알칼리성 화합물 등 무기물 성분으로 이루어진 방수재를 콘크리트 표면에 도포하여, 콘크리트 내부의 수분과 반응시켜 미세한 공극에 불용성 결정체를 생성함으로써 수밀성을 높이는 방수 방식

2) 건설기술정보시스템(CODIL: COstruction technology DIGital Library): 건설기준/건설실무/건설연구개발 등 건설기술에 관한 자료 및 정보의 종합적인 유통체계를 갖추고, 그 보급과 확산을 통하여 모든 정보를 한 곳에서 찾아볼 수 있도록 하는 건설기술정보 포털플랫폼

우선, 방수재를 도포할 바탕면에 대해 곰보, 균열 부위 보수와 오염물 제거 및 표면 정리를 포함한 바탕면 정리 작업을 실시하고, 이후 무기질 침투성 방수재를 2회에 걸쳐 균일하게 도포한 후 48시간 이상 충분한 양생시간을 가지며, 마지막으로 도포된 방수층이 직사광선, 바람 등에 의해 급격하게 건조되지 않도록 보양 작업을 수행함으로써 방수 성능을 확보하도록 규정하고 있다.

[표 4] 무기질 침투성 방수공사의 시공 절차

① 바탕준비	▶	② 시공	▶	③ 보양(외부작업 시)
곰보 또는 균열 부분 보수, 접착에 방해가 되는 먼지, 오염 제거 등		방수재 2회 도포한 후 48시간 이상 양생		직사광선, 바람 등에 의한 급격한 건조가 되지 않도록 보양

자료: ○○○○○○공사 전문시방서 내용 재구성

따라서 무기질 침투성 방수공사 원가를 산출할 때는 해당 공정에 대한 내용이 포함되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 대체 방수제품 성능 검증 미흡 및 설계·공법 변경 절차 강화 필요

1) 대체 방수제품 성능 검증 미흡

“냉각탑 구조물공사(CC-02)”의 세부사항은 [표 5]와 같다.

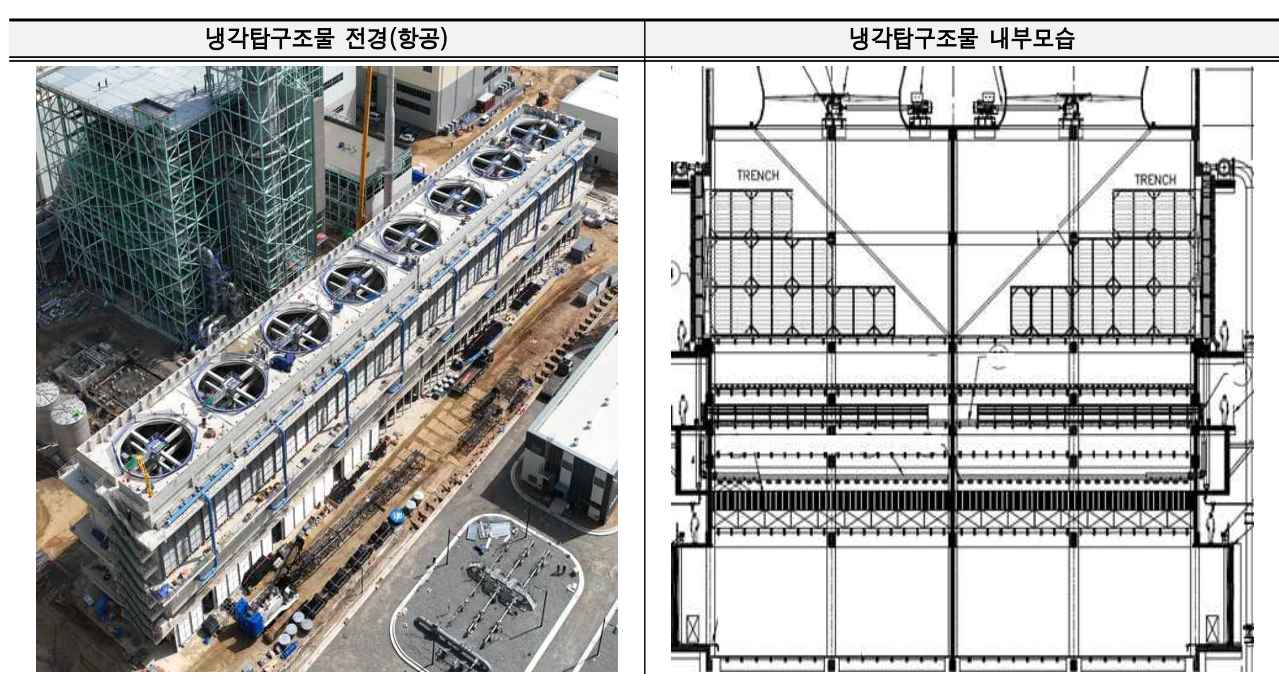
[표 5] 구미천연가스발전소 냉각탑 구조물공사 개요

· 공 사 명: 냉각탑 구조물 공사(CC-02), 토목분야
· 공사설명: 발전소 냉각수의 원활한 공급을 위한 냉각탑 구조물 및 기초공사
· 계약기간: '22.1.4~ '24.12.31
· 계약금액: (최초)11,367백만 원, (준공)14,523백만 원
· 시 공 사: 계약상대자(■■■■■) 시공(지입자재)

자료: 수감부서 제출자료 재구성

냉각탑 구조물은 복합화력발전소에서 증기터빈을 통과한 저온·저압의 수증기를 냉각하여 발전용수로 환원하는 설비이다. 그리고 냉각탑의 냉각설비는 냉각팬 및 냉각탑 구조물로 구성되어 있고, 냉각팬은 총 8기로 회전운동으로 과열된 냉각수를 냉각시켜 주는 바람을 일으키는 프로펠러와 바람 및 냉각수의 분포를 고르게 하여 두 요소의 접촉면적을 최대로 해주는 필터로 구성되어 있다.

[그림 1] 구미천연가스발전소 냉각탑 구조물공사 전경



자료: 수감부서 제출자료 재구성

또한 냉각탑의 수조(basin)와 상부 구조물은 지속적으로 물과 접촉하며, 수분 침투는 철근 부식, 균열 확대 및 콘크리트 박리를 유발하므로 냉각탑의 방수시공은 중요하다.

그래서 구미천연가스발전소 냉각탑 구조공사의 설계사인 ◆◆◆◆◆(주) □□□□□본부 ●●●●●실(이하 설계사)는 냉각탑의 방수제품으로 자가 치

유 기능을 가진 반텍스(Vandex)를 「△△천연가스발전소 건설공사 건설공사 입찰 안내서」 2. 특기사항 2.11 방수공사 “바. 모체 침투성 방수”에 명시(이하 “특기시방서” 라고 한다)한 사실이 있다. 자가 치유 결정성 방수제는 냉각탑 구조물에 미세균열이 발생해도 스스로 균열을 봉합하고 추가적인 방수보수 필요성을 줄여 준다.

한편 ●●부 담당자는 “냉각탑 구조물공사”를 시공하면서 특기시방서에 명시된 반텍스(Vandex) 제품이 수급불가 및 공급사의 품질확약서 발행 불가 등의 사유로 대체품인 자이펙스(Xypex)로 선정하였다.

이와 관련하여 ●●부는 설계사 및 계약상대자(■■■■) 등 “△△복합 냉각탑 구조물 방수공법 회의(2024. 3. 8.)”를 거쳐 문서번호 △△(●)-796(2024. 5. 3.) 「△△천연가스발전소 건설공사 냉각탑 구조물공사 방수공법 추진(안)」를 통해 ‘냉각탑 구조물 공사’의 방수공법 및 제품 선정을 확정하였다.

그리고 공사통보서를 발행하여 계약상대자(■■■■)에게 방수공법 적용, 납품 및 시공하도록 하였다.(문서번호 △△(●)-798(2024. 5. 3.) 「냉각탑 구조물공사(CC-02) 방수공법 변경내역 통보」)

또한 담당자는 자가 치유 기능이 있는 제품의 추천요구 등을 질의한 메일을 설계사에 보낸 사실이 있다.(발신일 2024. 4. 16.) 설계사는 해당 메일에 대한 답변으로 자가 치유 결정성 방수제가 일정 깊이의 균열을 메꿀 수 있는 자가 치유 성능 시험 결과와 제조사에서 이러한 성능을 보증할 수 있는 제품에 한하여 반텍스(Vandex) 제품과 동등이상의 제품으로 인정한다고 하였다.

그러므로 반텍스(Vandex) 제품이 아닌 대체 방수제품으로 선정시 반텍스

(Vandex) 제품과 동등이상의 성능임을 확인해야 한다.

그런데 ●●부의 “냉각탑 구조물공사” 담당자는 자이펙스(Xypex)로 대체하면서 성능 검증을 실시하지 않았다. 그리고 “△△복합 냉각탑 구조물 방수공법 회의(2024. 3. 8.)” 당시 회의록을 확인해 본 결과, 회의 참석자들은 방수제품 선정에 관하여 자이펙스(Xypex)가 특기시방서에 명시된 반텍스(Vandex)와 동등 이상의 성능 여부를 확인하지 않았다.

자가 치유 기능 유무를 확인하려면 KOLAS(한국인정기구)에서 인정한 공식 시험기관([표3 참조]에서 자이펙스(Xypex) 제품의 자가 치유 성능시험을 실시해야 한다. 다만, 공식 시험기관의 검사 기간이 지연되어 공사시공에 지장이 발생한다면 방수공사 관련 외부 전문가 자문을 통해 자가 치유 기능을 확인 할 수 있다.

[표 6] KOLAS(한국인정기구)에서 인정한 공식 시험기관 내역

기관명	성능시험 수행
한국건설생활환경시험연구원(KCL)	건축자재, 콘크리트, 방수시험
한국건설기술연구원(KICT)	토목, 건축 내구성 시험
한국화학융합시험연구원(KTR)	자재 물성시험, 수밀성 시험
한국산업기술시험원(KTL)	건축자재, 콘크리트, 방수시험

자료: KOLAS(한국인정기구) 인정 공식 시험기관 자료 재구성

또한 자이펙스(Xypex) 제품의 납품사로부터 품질보증각서를 받았으나(2024. 5. 10.) 품질보증각서를 확인해 본 결과, “자가 치유” 여부는 명시되어 있지 않고 일반적인 품질보증 내용만 적시되어 있었다.

따라서 담당자는 특기시방서에 명시된 제품이 아닌 대체품을 선정할 때 동

등 이상의 성능을 공인된 시험기관을 통해 확인을 하거나 외부전문가의 자문 등의 노력을 했어야 함에도 이를 누락하여 방수제품 성능확인 노력에 미흡하였다.

2) 주요공법 변경 및 설계변경 심의 절차 강화 필요

●●부는 “냉각탑 구조물공사”의 방수제품을 변경하기 위해 “설계변경심의위원회”를 개최하여 ‘냉각탑 구조물 공사’ 방수공법 등을 심의하였으며 “원안가결”로 설계변경을 확정하였다.(문서번호 △△(●)-2415 (2024. 12. 3.), 「2024년도 4분기 설계변경심의위원회 결과보고」)

그런데 냉각탑 구조물의 방수작업은 2024. 9. 10.에 방수 내부 견출작업 실시를 시작으로 해당 제품은 2024. 12. 12.에 냉각탑 구조물 방수시공을 완료하였다.

그러므로 설계변경심의위원회는 이미 방수 시공이 마무리 단계에 접어든 시점에 개최되어, 방수제품이 모두 적용된 이후였기 때문에 심의는 형식적인 절차에 그쳤으며 방수공법과 제품 선정의 적정성 등에 대한 검토의 기회를 상실하였다.

그리고 △△△△본부의 건설공사의 주요공법 변경 및 설계변경 심의 절차 등의 절차서 유무를 확인해 본 결과, 해당 절차서는 감사일 현재까지 부재한 것으로 확인되었다. 주요 공법 변경 및 설계변경 심의 절차에 대한 절차서 부재로 인해 계약이행의 적정성과 예산집행의 타당성이 훼손될 우려가 있으며 향후 구조물의 품질 및 하자 발생시 책임소재가 불명확해질 우려가 있다.

따라서 △△△△본부는 주요 공법 변경 및 설계변경 심의 절차에 관한 절차

서를 마련해야 한다.

나. 무기질 침투성 방수공사 원가 산출 부적정

감사대상기간(2020. 12. 1. ~ 2025. 4. 30.) 중 실시한 토목·건축 분야 단위공사별 설계변경 내역서를 검토한 결과, 무기질 침투성 방수공사의 원가 산출 시 [표 7]과 같이 신축이음 공정이 포함되어 산출된 사례가 총 5건의 공사에서 확인되었다.

[표 7] 무기질 침투성 방수공사 원가 산출 시 신축이음 공정이 포함된 공사 대상

[단위: 원(VAT 제외)]

연번	공 사	무기질 침투성 방수공사 원가 산출 시 포함된 공정	해당 공정에 대한 공사금액 (직접공사비 기준)
1	AC-01(가스터빈)	바탕준비, 침투방수, 신축이음	79,102,320
2	AC-02(스팀터빈)		175,393,119
3	AC-06(수처리 및 폐수처리)		163,100,376
4	AC-07-02(기계공작실)		49,961,505
5	AC-07-06(안전체험관)		168,566,310
합 계			636,123,630

자료: 수감부서 제출자료 재구성

그러나 신축이음 공정은 콘크리트 구조물이 온도 변화 등 외부요인으로 인해 팽창하거나 수축할 때 생기는 응력을 흡수할 수 있도록 일정 간격마다 설치하는 이음부로서 구조적 안전성과 변형 대응을 목적으로 시공하는 공정이다.

반면, 무기질 침투성 방수 공정은 콘크리트의 미세 공극 내 침투를 통해 수 밀성을 확보하는 것이 주된 기능으로, 신축이음 공정과는 기능 및 적용 목적이 다르다.

이에 따라 신축이음 공정은 무기질 침투성 방수 공정과 별도로 적용하여 설

계·시공이 필요하다.

따라서 [표 8]과 같이 신축이음 공정을 포함한 무기질 침투성 방수공사 원가는 부적정하게 산출되었으므로 신축이음 공정에 대한 공사금액 약 1.15억 원에 대하여 회수가 필요하다.

[표 8] 무기질 침투성 방수공사 원가 산출 부적정 현황

[단위: 원(VAT 제외)]

공 사	모체침투방수(직접공사비)		
	신축이음 공정 포함(A)	신축이음 공정 제외(B)	차이(B-A)
AC-01(가스터빈)	79,102,320	64,604,031	-14,498,289
AC-02(스팀터빈)	175,393,119	143,166,153	-32,226,966
AC-06(수처리 및 폐수처리)	163,100,376	133,949,970	-29,150,406
AC-07-02(기계공작실)	49,961,505	40,891,980	-9,069,525
AC-07-06(안전체험관)	168,566,310	137,971,260	-30,595,050
합 계			-115,540,236

자료: 수감부서 제출자료 재구성

관계기관 의견 및 검토결과

가. 성능 검증 미흡 및 설계·공법 변경 절차 강화 필요에 관한 사항

업무 담당자는 감사 결과에 대한 이견없이 건설공사 시 주요 공법 변경 및 설계변경 관련한 심의 절차가 강화될 수 있도록 관련 절차서를 빠른 시일 내로 마련하겠다고 답변하였다.

다만 방수제품의 대체는 공사기간이 촉박한 가운데 특기시방서의 제품의 수급 불안정 등의 사유로 대체하였고, 대체품의 성능(자가치유)검증은 관련 해외 시험성적서(ASTM, 미국재료시험학회), 해외논문 및 제품 카탈로그를 통해 확인하였으며, 타 발전사의 유사한 복합발전소 건설단지인 음성복합발전소에서도 대체품인 자이팩스를 사용하고 있다고 확인되어 방수제품을 대체 선정하였다고 답변하

였다.

그러나, 「공사관리규정」 제12조(공사변경)에 따라 주요 자재나 공법의 변경은 기술검토 및 설계변경 심의절차를 반드시 거쳐서 성능 검증을 받아야 한다. 또한 해외 시험성적서(ASTM, 미국재료시험학회)는 미국 기준으로, 국내 KOLAS 공인 성적서와는 법적 효력이나 공신력 측면에서 차이가 있다.

유사 발전소 적용 사례는 해당 사업의 환경·조건·계약 특성이 다르므로 대체 사유의 직접적 정당화를 삼기 어렵다. 그리고 제품 카탈로그는 객관적인 성능 검증 자료로 보기 어렵다. 공사기간이 촉박하다면 외부전문가들로 구성된 심의를 통해 객관성을 확보 할 수 있지만 해당 노력이 미흡하였다.

하지만, 담당자는 특기시방서의 제품 수급이 불안정한 상황에서 공사에 차질이 발생 될 것을 우려하여 방수제품의 대체품을 선정하였다. 그리고 대체품의 성능 확인을 위하여 설계사에 수차례 메일 질의를 보냈으며 관련 해외논문 검색을 통해 적극적으로 업무에 임한 것은 인정이 된다.

나. 무기질 침투성 방수공사 원가 산출 부적정에 관한 사항

해당 업무 담당자들은 감사 결과에 대한 이견 없이 부적정하게 산출된 금액에 대해서는 빠른 시일 내로 회수 조치를 하겠다고 답변하였다.

다만 계약상대자에게 추가적인 바탕작업을 지시한 부분에 대해 신축이음 공정으로 산출하였다고 의견을 제시하였다.

그러나 이미 무기질 침투성 방수공사 원가 산출 시 바탕면 정리 및 보수공정이 포함된 바탕준비 공정에 포함되어 있는 바, 추가 바탕작업을 근거로 기능

과 목적이 다른 신축이음 공정으로 추가 계상한다는 것은 부적정하다고 판단된다.

조치할 사항

△△△△본부장은 ① 건설공사 시 주요 공법 변경 및 설계변경 관련한 심의 절차가 강화될 수 있도록 관련 절차서를 마련하시고, (개선) ② 무기질 침투성 방수공사 원가 산출 시 부적정하게 산출된 공사금액 약 1.15억 원에 대하여 회수하시고, (시정) ③ 앞으로 주요 공법 변경 시 성능 확인을 미흡하게 처리하거나 공사 원가 산출시 부적정하게 산출되는 일이 없도록 관련자에게 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (신분주의)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
☆☆☆☆☆처 ◆◆◆◆◆부 (구 △△△△본부 ●●부)	3	■ ■ ■	2023. 11. ~ 2024. 12.	‘냉각탑 구조물공사’의 방수제품 성능 확인 미흡	주 의
△△△△본부 ●●부	4	○ ○ ○	2023. 2. ~ 현재	무기질 침투성 방수공사 원가 산출 부적정	주 의
△△△△본부 ●●부	4	☞☞☞	2024. 2. ~ 현재	무기질 침투성 방수공사 원가 산출 부적정	주 의